4E · SUJETS TYPE DEVOIR COMMUN

Devoir commun n° 1

Milieu d'année : chapitres 1 à 8 · 1 h 30

4e · Devoir commun n° 1 · Durée : 1 h 30

Partie 1 (automatismes, 6 points, 20 minutes) : la calculatrice est **interdite**. Écris seulement les réponses.

Partie 2 (14 points) : la calculatrice est autorisée. Justifie tes réponses et écris tes calculs ; une recherche, même non aboutie, est prise en compte.

PARTIE 1 · 20 MIN · 6 POINTS

Automatismes

Sans calculatrice

Pour chaque question, écris seulement la réponse. Les fractions sont à donner sous forme irréductible.

1. Décompose 126 en produit de facteurs premiers.

2. Calcule $(-9) \times (-4)$.

3. Calcule $\dfrac{-45}{9}$.

4. Calcule $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{8}$.

5. Calcule $\dfrac{7}{10} - \dfrac{1}{4}$.

6. Écris $0{,}000\,72$ en notation scientifique.

7. Écris $10^{5} \times 10^{-3}$ sous la forme d'une puissance de 10.

8. Augmenter un prix de $15\,\%$, c'est le multiplier par quel nombre ?

9. Dans un triangle rectangle, les côtés de l'angle droit mesurent 7 cm et 24 cm. Combien mesure l'hypoténuse ?

10. Une pyramide a une base de 15 cm² et une hauteur de 6 cm. Quel est son volume ?

11. Dans un triangle ABC, M est sur $[AB]$ et N sur $[AC]$, avec $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 3$, $AB = 4$ et $BC = 8$. Combien mesure MN ?

12. Calcule $-2 + 3 \times (-5)$.

PARTIE 2 · EXERCICE 1 · 20 MIN · 4 POINTS

L'échelle et le mur

Calculatrice autorisée

Une échelle de $5{,}2$ m de long est appuyée contre un mur vertical. Son pied est posé sur le sol horizontal, à 2 m du mur.

1. À quelle hauteur le haut de l'échelle touche-t-il le mur ?

2. On admet qu'une échelle est stable quand son pied est à une distance du mur comprise entre le quart et le tiers de sa longueur. Cette échelle est-elle stable ?

3. Pour vérifier qu'un autre mur est vertical, un maçon marque un point P sur le mur à $1{,}2$ m du sol, et un point Q sur le sol à $0{,}9$ m du pied R du mur. Il mesure $PQ = 1{,}5$ m. Le mur est-il vertical ?

PARTIE 2 · EXERCICE 2 · 25 MIN · 5 POINTS

Le réservoir conique

Calculatrice autorisée

Un réservoir d'eau a la forme d'un cône de révolution de rayon $1{,}5$ m et de hauteur 2 m.

1. Calcule le volume du réservoir, en m³, arrondi au centième.

2. Combien de litres d'eau peut-il contenir ? Arrondis à la centaine de litres.

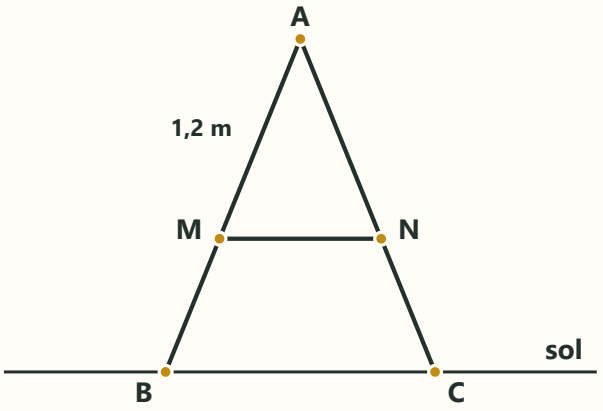
3. On fabrique une maquette du réservoir à l'échelle $\frac{1}{10}$. Quel est le volume de la maquette, en litres ?

PARTIE 2 · EXERCICE 3 · 25 MIN · 5 POINTS

L'escabeau

Calculatrice autorisée

Vu de côté, un escabeau ouvert forme un triangle ABC isocèle en A, posé sur le sol (BC), avec $AB = AC = 2$ m et $BC = 1{,}5$ m. Une barre de sécurité $[MN]$, parallèle au sol, relie les deux montants : M est sur $[AB]$ et N sur $[AC]$, avec $AM = 1{,}2$ m.



1. Calcule la longueur MN de la barre.

2. Calcule AN.

3. Sur un autre escabeau, on mesure $AM = 1{,}5$ m, $AB = 2{,}5$ m, $AN = 1{,}4$ m et $AC = 2{,}4$ m. La barre est-elle parallèle au sol ?